

# SMARTIMOB

## Plataforma Inteligente de Gestão Imobiliária

### Documento Oficial de Requisitos do Sistema

#### Desenvolvido por

Angelica Viana da Paixão

#### Atuação no Projeto

- Product Owner
- Gestão do Projeto
- Engenharia de Requisitos
- Validação Funcional

#### Versão

1.0 — Documento Inicial

São Paulo – SP

Maio/2026

## **1. VISÃO GERAL DO PROJETO**

### **Nome do Sistema**

SmartImob

### **Objetivo**

Desenvolver uma aplicação web para auxiliar na gestão imobiliária, com foco em:

- Controle de contratos de locação;
- Geração mensal de recibos ;
- Controle de reajustes ;
- Controle de vencimentos de contratos;
- Gestão financeira básica dos imóveis;
  
- Organização de informações de proprietários e inquilinos.

### **Objetivo Futuro**

A aplicação deverá ser construída de forma simples inicialmente, porém preparada para crescimento futuro, permitindo novas funcionalidades sem necessidade de reconstrução do sistema.

## **2. PERFIS DE USUÁRIO**

### **Administrador**

Responsável pela gestão completa do sistema.

Permissões:

- Cadastrar imóveis;
- Cadastrar contratos;
- Gerar recibos ;
- Editar informações;
- Visualizar relatórios;
- Controlar reajustes;
- Visualizar lembretes.

### **Usuário Operacional (futuro)**

Perfil com acesso limitado apenas à emissão e consulta de recibos.

### **3. REQUISITOS FUNCIONAIS**

Os requisitos funcionais descrevem tudo o que o sistema deverá fazer operacionalmente. Eles representam as funcionalidades obrigatórias para atender às necessidades da imobiliária.

#### **3.1 Autenticação e Controle de Acesso**

O sistema deverá:

- Permitir login com e-mail e senha válidos;
- Permitir recuperação de senha;
- Manter sessão autenticada do usuário;
- Possuir controle de acesso por perfil;
- Permitir logout do Sistema.

#### **3.2 Dashboard Inicial**

O sistema deverá apresentar um painel inicial contendo:

- Quantidade de contratos ativos;
- Contratos próximos do vencimento;
- Reajustes previstos para o mês;
- Recibos pendentes;
- Total recebido no mês;
- Alertas importantes;
- Resumo financeiro mensal.

#### **3.3 Cadastro de Proprietários**

O sistema deverá permitir:

- Cadastrar proprietários;
- Editar informações;
- Excluir proprietários;
- Consultar proprietários cadastrados.

#### **Campos do cadastro:**

- Nome completo;
- CPF/CNPJ;
- RG;
- Telefone;
- E-mail;
- Conta bancária ou Chave PIX;
- Observações.

### **3.4 Cadastro de Inquilinos**

O sistema deverá permitir:

- Cadastrar inquilinos;
- Editar informações;
- Excluir inquilinos;
- Consultar inquilinos cadastrados.

**Campos:**

- Nome completo;
- CPF ou CNPJ;
- RG;
- Telefone;
- E-mail;
- Observações.

### **3.5 Cadastro de Imóveis**

O sistema deverá permitir:

- Cadastrar imóveis;
- Editar imóveis;
- Excluir imóveis;
- Consultar imóveis cadastrados.

**Campos:**

- Endereço;
- Número;
- Complemento;
- Bairro;
- Cidade;
- Estado;
- UF;
- CEP;
- Tipo do imóvel (residencial ou comercial);
- Situação do imóvel (vago, suspenso ou ocupado);
- Proprietário vinculado;
- Observações.

### **3.6 Cadastro de Contratos**

O sistema deverá permitir:

- Inserir data de inicio do contrato;
- Inserir data de termino do contrato;

- Inserir data de vencimento do aluguel;
- Inserir prazo contractual;
- Inserir valor do aluguel;
- Inserir taxa de administração;
- Inserir data do próximo reajuste.

### **3.7 Controle Financeiro do Contrato**

O sistema deverá permitir lançamento de:

- IPTU;
- Condomínio;
- Água;
- Luz;
- Outros débitos;
- Descontos.

O sistema deverá calcular automaticamente:

- Valor bruto;
- Valor líquido.

### **3.8 Gestão de Reajustes**

O sistema deverá:

- Identificar contratos próximos do reajuste;
- Aplicar reajuste automático;
- Permitir reajuste manual;
- Registrar histórico de reajustes;
- Informar percentual aplicado;
- Atualizar automaticamente o valor do aluguel.

### **Índices suportados:**

- IGP-M;
- Manual.

### **3.9 Gestão de Recibos**

O sistema deverá:

- Gerar recibos mensais;
- Gerar numeração automática;
- Permitir edição antes da emissão;
- Gerar recibo em PDF;
- Permitir reimpressão;
- Registrar histórico de recibos;

### **Informações do recibo:**

- Número do recibo;
- Mês de referência;
- Dados do inquilino;
- Dados do imóvel;
- Valores detalhados;
- Forma de pagamento;
- Data de emissão.

### **3.10 Sistema de Alertas**

O sistema deverá emitir alertas para:

- Contratos próximos do vencimento (01 mês de antecedência);
- Reajustes próximos (01 mês de antecedência);
- Recibos pendentes (com contrato ativo e que não foram impresso aquele mês);
- Contratos encerrados;

### **3.11 Sistema de Busca e Filtros**

O sistema deverá permitir busca por:

- Nome do proprietário;
- Nome do inquilino;
- Endereço do imóvel;
- CPF;

#### **Filtros:**

- Contratos ativos;
- Contratos vencidos;
- Contratos encerrados;
- Reajustes do mês.

### **3.12 Histórico e Auditoria**

O sistema deverá manter histórico de:

- Recibos emitidos;
- Reajustes realizados.

### **3.13 Responsividade**

O sistema deverá funcionar em:

- Computadores

- Tablets
- Celulares

### **3.14 Backup e Segurança**

O sistema deverá:

- Possuir backup do banco de dados;
- Proteger dados dos usuários;
- Garantir autenticação segura;
- Controlar permissões de acesso.

## **4. REGRAS DE NEGÓCIO**

As regras de negócio definem os comportamentos obrigatórios do sistema SmartImob, garantindo padronização operacional, controle das informações e automatização dos processos imobiliários.

### **4.1 Controle de Recibos**

#### **RN01 — Numeração Automática de Recibos**

O sistema deverá gerar automaticamente o número do recibo no momento da emissão.

O número:

- deverá ser único;
- não poderá ser duplicado;
- não poderá ser reutilizado após exclusão.

#### **RN02 — Histórico Permanente de Recibos**

Os recibos emitidos deverão permanecer salvos no sistema mesmo após alterações futuras no contrato.

O histórico deverá preservar:

- valores da época;
- dados do contrato;
- informações do inquilino;
- informações do imóvel.

### **RN03 — Edição Antes da Emissão**

O usuário poderá editar os dados financeiros do recibo antes da confirmação final da emissão.

Após emitido:

- o recibo ficará bloqueado para edição;
- somente usuários autorizados poderão cancelar ou reemitir.

## **4.2 Controle Contratual**

### **RN04 — Obrigatoriedade de Campos**

Não será permitido cadastrar contrato sem os seguintes dados mínimos:

- Nome do inquilino;
- CPF do inquilino;
- Endereço do imóvel;
- Valor do aluguel;
- Data de vencimento;
- Data de início e término do contrato.

### **RN05 — Status do Contrato**

Todo contrato deverá possuir um status:

- Ativo;
- Encerrado;
- Renovado;
- Suspenso.

### **RN06 — Contratos Vencidos**

O sistema deverá identificar automaticamente contratos vencidos.

Contratos vencidos deverão:

- gerar alerta no dashboard;
- aparecer nos filtros de vencimento;
- permanecer registrados no histórico.

### **RN07 — Renovação Contratual**

Ao renovar um contrato:

- o sistema deverá permitir atualização das novas datas;
- manter vínculo com imóvel, proprietário e inquilino.



### **4.3 Controle Financeiro**

#### **RN08 — Cálculo Automático do Valor Líquido**

O sistema deverá calcular automaticamente o valor líquido do recibo utilizando:

- Valor do aluguel;
- IPTU;
- Condomínio;
- Água;
- Luz;
- Outros débitos;
  - Descontos.

#### **RN09 — Valores Adicionais**

Os valores de:

- água;
- luz;
- IPTU;
- condomínio;
- outros débitos;

deverão ser opcionais e editáveis mensalmente.

#### **RN10 — Controle de Descontos**

O sistema deverá permitir descontos manuais no recibo.

O desconto:

- deverá impactar automaticamente o valor líquido;
- deverá ficar registrado no histórico do recibo.

### **4.4 Controle de Reajustes**

#### **RN11 — Reajuste Automático**

O sistema deverá permitir reajuste automático do aluguel utilizando índices econômicos configurados.

#### **RN12 — Índices de Reajuste**

O sistema deverá suportar:

- IGP-M

- Reajuste manual

### **RN13 — Histórico de Reajustes**

O sistema deverá registrar:

- valor anterior;
- novo valor;
- percentual aplicado;
- data do reajuste;
- índice utilizado.

### **RN14 — Próximo Reajuste**

O sistema deverá informar automaticamente a próxima data de reajuste contratual.

## **4.5 Alertas e Notificações**

### **RN15 — Alertas de Contratos**

O sistema deverá emitir alertas para:

- contratos vencendo (com 01 mês de antecedência);
- contratos vencidos;
- contratos com reajuste próximo (com 01 mês de antecedência).

### **RN16 — Alertas Financeiros**

O sistema deverá alertar:

- recibos pendentes (contratos ativos e não impressos aquele mês).

## **4.6 Controle de Usuários**

### **RN17 — Autenticação**

O acesso ao sistema deverá ocorrer apenas mediante login e senha válidos.

### **RN18 — Controle de Permissões**

O sistema deverá controlar permissões conforme perfil do usuário.

## **4.7 Integridade dos Dados**

### **RN19 — Exclusão de Registros**

O sistema não deverá excluir permanentemente registros financeiros emitidos.

Registros excluídos deverão:

- permanecer em histórico;
- manter rastreabilidade;
- preservar auditoria.

### **RN20 — Backup**

O sistema deverá possuir rotina de backup para preservação dos dados.

## **4.8 Auditoria**

### **RN21 — Registro de Alterações**

O sistema deverá registrar:

- alterações contratuais;
- alterações financeiras;
- reajustes realizados.

## **4.9 Responsividade**

### **RN22 — Compatibilidade**

O sistema deverá funcionar corretamente em:

- computadores;
- tablets;
- smartphones.

## **5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS**

Os requisitos não funcionais definem os padrões de qualidade, desempenho, segurança e usabilidade do sistema SmartImob.

Esses requisitos garantem que a aplicação funcione de forma estável, segura, organizada e preparada para crescimento futuro.

## **5.1 Arquitetura do Sistema**

### **RNF01 — Aplicação Web**

O SmartImob deverá ser desenvolvido como uma aplicação web acessível por navegador.

### **RNF02 — Estrutura Escalável**

O sistema deverá possuir arquitetura organizada e preparada para futuras expansões e novas funcionalidades.

### **RNF03 — Banco de Dados Estruturado**

O banco de dados deverá possuir modelagem relacional organizada, evitando duplicidade de informações e facilitando manutenção futura.

## **5.2 Usabilidade**

### **RNF04 — Interface Intuitiva**

O sistema deverá possuir interface simples, objetiva e de fácil utilização.

### **RNF05 — Navegação**

As funcionalidades principais deverão estar acessíveis com navegação clara e organizada.

## **5.3 Performance**

### **RNF06 — Tempo de Resposta**

As operações principais do sistema deverão possuir tempo de resposta adequado para não comprometer a experiência do usuário.

### **RNF08 — Processamento**

O sistema deverá suportar múltiplos contratos, recibos e registros sem perda significativa de performance.

## **5.4 Segurança**

### **RNF09 — Proteção de Dados**

Os dados cadastrados deverão ser protegidos contra acesso não autorizado.

## **5.5 Backup e Integridade**

### **RNF10 — Integridade das Informações**

O sistema deverá preservar histórico financeiro, contratual e operacional mesmo após alterações futuras.

## **5.6 Compatibilidade**

### **RNF11 — Navegadores Compatíveis**

O sistema deverá funcionar nos principais navegadores modernos.

Exemplo:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

## **5.7 Disponibilidade**

### **RNF12 — Disponibilidade do Sistema**

O sistema deverá permanecer disponível para utilização durante o horário operacional da imobiliária.

## **5.8 Manutenção**

### **RNF13 — Facilidade de Manutenção**

O sistema deverá possuir estrutura organizada para facilitar:

- correções;
- atualizações;
- inclusão de novas funcionalidades.

## **5.9 Escalabilidade**

### **RNF14 — Crescimento Futuro**

O sistema deverá permitir expansão futura para:

- novos módulos;
- integração com APIs;
- automações;
- múltiplos usuários;
- relatórios avançados.

## **5.10 Exportação e Impressão**

### **RNF15 — Geração de PDF**

O sistema deverá permitir exportação de recibos em formato PDF.

### **RNF16 — Impressão**

Os documentos gerados deverão possuir formatação adequada para impressão.

## **5.11 Confiabilidade**

### **RNF17 — Persistência de Dados**

As informações cadastradas deverão permanecer salvas mesmo após encerramento da sessão do usuário.

### **RNF18 — Validação de Dados**

O sistema deverá validar informações obrigatórias antes do salvamento dos registros.

## **5.13 Padronização**

### **RNF19 — Padrão Visual**

O sistema deverá manter identidade visual padronizada em todas as telas.

### **RNF20 — Padronização de Dados**

Campos financeiros, datas e documentos deverão seguir padrão consistente de formatação.

## **6. SUGESTÕES DE MELHORIAS FUTURAS**

### **Funcionalidades futuras**

- Assinatura digital;
- Upload de contratos em PDF;
- Área do proprietário;
- Área do inquilino;
- Envio automático de recibo por WhatsApp;
- Envio automático por e-mail;
- Controle de inadimplência;
- Relatórios financeiros;
- Controle de manutenção dos imóveis;
- Integração com PIX;
- Controle de comissão.

## 7. SUGESTÃO TÉCNICA PARA O DESENVOLVEDOR

### **Front-end**

- React
- Next.js

### **Back-end**

- Node.js

### **Banco de Dados**

- PostgreSQL

### **Hospedagem**

- Vercel / Railway / Supabase

## 8. FLUXO DE TELAS

Este documento tem como objetivo apresentar o fluxo de navegação e organização das telas do sistema SmartImob, auxiliando o desenvolvedor na compreensão da experiência do usuário, estrutura operacional do sistema e relacionamento entre funcionalidades.

### **8.1 Fluxo Geral do Sistema**

Login



Dashboard Inicial



Menu Principal

└─ Proprietários

└─ Inquilinos

└─ Imóveis

└─ Contratos

- └─ Recibos
- └─ Financeiro
- └─ Alertas
- └─ Configurações

## **9. FLUXO DE AUTENTICAÇÃO**

### **9.1 Tela de Login**

#### **Objetivo**

Permitir acesso seguro ao sistema.

#### **Campos**

- E-mail
- Senha

#### **Botões**

- Entrar
- Recuperar senha

#### **Fluxo**

Usuário informa login

↓

Sistema valida credenciais

↓

Acesso permitido

↓

Dashboard

#### **Regras**

- Login obrigatório
- Sessão autenticada



- Logout disponível

## **10. DASHBOARD INICIAL**

### **10.1 Tela Principal**

#### **Objetivo**

Apresentar resumo operacional da imobiliária.

#### **Informações exibidas**

- Contratos ativos
- Contratos vencendo
- Reajustes do mês
- Recibos pendentes
- 

#### **Ações rápidas**

- Novo recibo
- Novo imóvel
- Visualizar alertas

#### **Fluxo**

Login realizado

↓

Sistema carrega indicadores

↓

Usuário acessa módulos pelo menu lateral

## **11. FLUXO DE PROPRIETÁRIOS**

### **11.1 Listagem de Proprietários**

#### **Funcionalidades**

- Buscar proprietário
- Filtrar registros
- Editar
- Excluir
- Novo cadastro

## Fluxo

Menu Proprietários



Listagem



Selecionar ação:

└─ Novo cadastro

└─ Editar

└─ Excluir

└─ Visualizar

## 11.2 Cadastro de Proprietário

### Campos

- Nome completo
- CPF/CNPJ
- RG
- Telefone
- E-mail
- Banco/PIX
- Observações

### Botões

- Salvar
- Cancelar

### Regras

- Nome obrigatório
- CPF/CNPJ obrigatório

## **12. FLUXO DE INQUILINOS**

### **12.1 Listagem de Inquilinos**

#### **Funcionalidades**

- Buscar
- Editar
- Excluir
- Novo cadastro

### **12.2 Cadastro de Inquilino**

#### **Campos**

- Nome completo
- CPF/CNPJ
- RG
- Telefone
- E-mail
- Observações

#### **Botões**

- Salvar
- Cancelar

## **13. FLUXO DE IMÓVEIS**

### **13.1 Listagem de Imóveis**

#### **Funcionalidades**

- Busca por endereço
- Filtro por status
- Editar
- Excluir
- Novo imóvel

#### **Status possíveis**

- Vago
- Ocupado
- Suspenso

## **13.2 Cadastro de Imóvel**

### **Campos**

- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- Cidade
- Estado
- CEP
- Tipo do imóvel
- Situação
- Proprietário vinculado
- Observações

### **Botões**

- Salvar
- Cancelar

## **14. FLUXO DE CONTRATOS**

### **14.1 Listagem de Contratos**

#### **Funcionalidades**

- Buscar contratos
- Filtrar por status
- Editar
- Encerrar contrato
- Renovar contrato
- Gerar recibo

#### **Status**

- Ativo
- Encerrado
- Renovado
- Suspenso

### **14.2 Cadastro de Contrato**

#### **Campos**

- Imóvel vinculado
- Proprietário
- Inquilino

- Data de início
- Data de término
- Valor aluguel
- Taxa administração
- Data vencimento
- Índice de reajuste
- Próximo reajuste

### **Botões**

- Salvar contrato
- Cancelar

### **Fluxo**

Selecionar imóvel

↓

Selecionar proprietário

↓

Selecionar inquilino

↓

Informar dados financeiros

↓

Salvar contrato

## **15. FLUXO DE RECIBOS**

### **15.1 Listagem de Recibos**

#### **Funcionalidades**

- Buscar recibo
- Filtrar por mês
- Reimprimir
- Cancelar recibo
- Visualizar PDF

## 15.2 Emissão de Recibo

### Fluxo operacional

Selecionar contrato



Sistema carrega:

- aluguel
- IPTU
- condomínio
- adicionais



Usuário pode editar valores



Sistema calcula valor líquido



Visualizar prévia



Confirmar emissão



Gerar PDF



Salvar histórico

### Campos editáveis

- IPTU
- Condomínio

- Água
- Luz
- Outros débitos
- Descontos

#### **Campos automáticos**

- Número recibo
- Data emissão
- Valor líquido
- Dados contratuais

## **16. FLUXO DE REAJUSTES**

### **16.1 Tela de Reajustes**

#### **Objetivo**

Gerenciar reajustes contratuais.

#### **Funcionalidades**

- Visualizar contratos próximos do reajuste
- Aplicar reajuste automático
- Aplicar reajuste manual
- Visualizar histórico

#### **Fluxo**

Sistema identifica contratos



Usuário seleciona contrato



Aplicar índice



Sistema calcula novo valor



Salvar reajuste



Atualizar contrato

## **17. FLUXO DE ALERTAS**

### **17.1 Central de Alertas**

#### **Alertas exibidos**

- Contratos vencendo
- Contratos vencidos
- Reajustes próximos
- Recibos pendentes

#### **Fluxo**

Sistema monitora datas



Identifica eventos



Exibe alerta no dashboard

## **18. FLUXO DE CONFIGURAÇÕES**

### **18.1 Configurações do Sistema**

#### **Funcionalidades futuras**

- Dados da imobiliária
- Logo da empresa
- Índice padrão de reajuste
- Usuários do sistema
- Permissões

## **19. FLUXO DE LOGOUT**

Usuário clica em sair





Sistema encerra sessão



Retorna para login

## **20. OBSERVAÇÕES PARA O DESENVOLVEDOR**

- O sistema deverá possuir menu lateral fixo.
- O dashboard será a tela principal após login.
- Todas as listagens deverão possuir:
  - busca;
  - filtros;
  - paginação;
  - ordenação.
- As telas deverão seguir padrão visual unificado.
- O sistema deverá priorizar simplicidade operacional.
- A interface deverá ser responsiva para desktop, tablet e celular.

## **21. ESTRUTURA VISUAL DAS TELAS**

### **21.1 Objetivo**

Este documento tem como objetivo apresentar a estrutura visual funcional das principais telas do sistema SmartImob, permitindo ao desenvolvedor compreender:

- disposição das informações;
- campos obrigatórios;
- ações disponíveis;
- organização operacional das telas;
- experiência esperada do usuário.

Os layouts descritos servem como referência funcional inicial, podendo receber ajustes visuais durante o desenvolvimento do front-end.

### **21.2 PADRÃO VISUAL DO SISTEMA**

#### **Estrutura Geral**

O sistema deverá possuir:

## **Cabeçalho Superior**

Informações:

- Nome da imobiliária
- Usuário logado
- Botão de logout
- Notificações/alertas

## **Menu Lateral Fixo**

Itens do menu:

- Dashboard
- Proprietários
- Inquilinos
- Imóveis
- Contratos
- Recibos
- Configurações

## **Área Central**

Local onde serão carregadas as telas e funcionalidades.

## **21.3 TELA DE LOGIN**

### **Objetivo**

Permitir autenticação do usuário.

### **Estrutura da Tela**

#### **Campos**

- E-mail
- Senha

#### **Botões**

- Entrar
- Recuperar senha

### Informações adicionais

- Logo do sistema
- Nome SmartImob
- Mensagem de erro para login inválido

### Estrutura Visual Simplificada

```
-----
|      SMARTIMOB      |
|                      |
| E-mail: [_____]    |
| Senha: [_____]     |
|                      |
| [ Entrar ]         |
|                      |
| Esqueci minha senha |
-----
```

## 21.4 DASHBOARD PRINCIPAL

### Objetivo

Exibir visão geral operacional da imobiliária.

### Componentes da Tela

#### Cards Resumo

- Contratos ativos
- Contratos vencendo
- Reajustes do mês
- Recibos pendentes

Área de Alertas

Lista de notificações importantes:

- contratos vencendo;
- reajustes próximos;
- recibos não emitidos;
- lista de inquilinos.

Ações rápidas

Botões:

- Novo contrato
- Novo recibo
- Novo imóvel

Estrutura Visual Simplificada

|                                              |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|
| -----                                        |  |  |
| Dashboard                                    |  |  |
| -----                                        |  |  |
| Contratos   Reajustes   Recibos   Inquilinos |  |  |
| -----                                        |  |  |
|                                              |  |  |
| ALERTAS IMPORTANTES                          |  |  |
| - 3 contratos vencem este mês                |  |  |
| - 2 reajustes pendentes                      |  |  |
|                                              |  |  |
| -----                                        |  |  |
| [Novo Contrato] [Novo Recibo] [Novo Imóvel]  |  |  |
| -----                                        |  |  |

## **21.5 TELA DE PROPRIETÁRIOS**

### **Objetivo**

Gerenciar proprietários cadastrados.

### **Componentes**

#### **Barra superior**

- Campo de busca
- Botão Novo Proprietário

#### **Tabela de listagem**

Colunas:

- Nome
- CPF/CNPJ
- Telefone
- E-mail
- Ações

#### **Ações disponíveis**

- Visualizar
- Editar
- Excluir

### **Tela de Cadastro**

#### **Campos**

- Nome completo
- CPF/CNPJ
- RG
- Telefone
- E-mail
- PIX/Banco
- Observações

#### **Botões**

- Salvar
- Cancelar

## **21.6 TELA DE INQUILINOS**

**Estrutura semelhante à tela de proprietários.**

### **Campos**

- Nome completo
- CPF/CNPJ
- RG
- Telefone
- E-mail
- Observações

### **Botões**

- Salvar
- Cancelar
- Editar
- Excluir

## **21.7 TELA DE IMÓVEIS**

### **Objetivo**

Controlar imóveis cadastrados.

### **Tela de Listagem**

#### **Filtros**

- Status do imóvel
- Cidade
- Tipo do imóvel

#### **Colunas**

- Endereço
- Proprietário
- Situação
- Tipo
- Ações

### **Botões**

- Novo imóvel
- Editar
- Excluir

## **Tela de Cadastro**

### **Campos**

- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- Cidade
- Estado
- CEP
- Tipo do imóvel
- Situação
- Proprietário vinculado
- Observações

## **21.8 TELA DE CONTRATOS**

### **Objetivo**

Gerenciar contratos de locação.

### **Tela de Listagem**

#### **Filtros**

- Status
- Vencimento
- Reajuste próximo

#### **Colunas**

- Inquilino
- Imóvel
- Valor aluguel
- Vencimento
- Status
- Próximo reajuste
- Ações

#### **Ações**

- Editar
- Encerrar
- Renovar
- Gerar recibo

## **Tela de Cadastro**

### **Campos**

- Proprietário
- Inquilino
- Imóvel
- Data início
- Data término
- Vencimento
- Valor aluguel
- Taxa administração
- Índice reajuste
- Próximo reajuste

### **Botões**

- Salvar contrato
- Cancelar

## **21.9 TELA DE RECIBOS**

### **Objetivo**

Emitir e gerenciar recibos.

## **Tela de Listagem**

### **Filtros**

- Mês
- Ano
- Inquilino
- Status

### **Colunas**

- N° recibo
- Inquilino
- Imóvel
- Valor
- Data emissão
- Status
- Ações



### **Ações**

- Visualizar
- PDF
- Reimprimir
- Cancelar

### **Tela de Emissão**

#### **Campos automáticos**

- Número recibo
- Dados do contrato
- Valor aluguel

#### **Campos editáveis**

- IPTU
- Condomínio
- Água
- Luz
- Outros débitos
- Descontos

#### **Campos calculados**

- Valor bruto
- Valor líquido

### **Botões**

- Visualizar prévia
- Emitir recibo
- Cancelar

## **21.10 TELA DE REAJUSTES**

### **Objetivo**

Controlar reajustes contratuais.

## **Componentes**

### **Listagem**

- Contrato
- Valor atual
- Índice
- Próximo reajuste
- Status

### **Ações**

- Aplicar reajuste
- Visualizar histórico

## **Tela de Aplicação**

### **Campos**

- Valor atual
- Índice aplicado
- Percentual
- Novo valor

### **Botões**

- Confirmar reajuste
- Cancelar

## **21.11 TELA DE ALERTAS**

### **Objetivo**

Centralizar notificações importantes.

### **Informações exibidas**

- Contratos vencendo
- Reajustes próximos
- Recibos pendentes
- Contratos encerrados

### **Ações**

- Visualizar contrato
- Gerar recibo
- Renovar contrato

## **21.12 TELA DE CONFIGURAÇÕES**

### **Funcionalidades previstas**

- Cadastro de usuários
- Permissões
- Dados da imobiliária
- Logo do sistema
- Configuração de reajuste padrão

### **Botões**

- Salvar configurações
- Cancelar alterações

## **21.13 OBSERVAÇÕES GERAIS PARA O DESENVOLVEDOR**

- Todas as telas deverão seguir padrão visual unificado.
- O sistema deverá ser responsivo.
- Tabelas deverão possuir:
  - paginação;
  - busca;
  - filtros;
  - ordenação.
- Campos obrigatórios deverão possuir indicação visual.
- Ações críticas deverão solicitar confirmação.
- O layout deverá priorizar simplicidade e rapidez operacional.

## **22. DEFINIÇÃO DO MVP**

### **22.1 Objetivo do MVP**

O MVP (Produto Mínimo Viável) do SmartImob terá como objetivo disponibilizar uma versão funcional inicial da plataforma, permitindo que a imobiliária já consiga operar digitalmente seus contratos e recibos.

A primeira versão priorizará:

- controle operacional;
- organização contratual;
- emissão de recibos;
- alertas básicos;
- gestão simplificada.

Funcionalidades avançadas serão implementadas futuramente.

## **22.2 FUNCIONALIDADES OBRIGATÓRIAS DO MVP**

### **1. Autenticação**

#### **Funcionalidades**

- Login
- Logout
- Controle de sessão
- Recuperação de senha

**Prioridade: Alta**

### **2. Dashboard Inicial**

#### **Informações obrigatórias**

- Contratos ativos
- Contratos vencendo
- Reajustes do mês
- Recibos pendentes
- Total recebido

**Prioridade: Alta**

### **3. Cadastro de Proprietários**

#### **Funcionalidades**

- Criar
- Editar
- Excluir
- Buscar

**Prioridade: Alta**

### **4. Cadastro de Inquilinos**

#### **Funcionalidades**

- Criar
- Editar
- Excluir
- Buscar

**Prioridade: Alta**

## **5. Cadastro de Imóveis**

### **Funcionalidades**

- Criar
- Editar
- Excluir
- Buscar
- Alterar status

**Prioridade: Alta**

## **6. Cadastro de Contratos**

### **Funcionalidades**

- Criar contrato
- Editar contrato
- Encerrar contrato
- Renovar contrato
- Controle de status

**Prioridade: Alta**

## **7. Gestão Financeira Básica**

### **Funcionalidades**

- Lançamento de IPTU
- Condomínio
- Água
- Luz
- Outros débitos
- Descontos

### **Cálculos automáticos**

- Valor bruto
- Valor líquido

**Prioridade: Alta**

## **8. Emissão de Recibos**

### **Funcionalidades**

- Gerar recibo
- Numeração automática
- Reimpressão
- Histórico
- Exportação PDF

**Prioridade: Alta**

## **9. Sistema de Reajustes**

### **Funcionalidades**

- Controle de próximo reajuste
- Reajuste manual
- Reajuste automático simples
- Histórico de reajustes

### **Índices suportados**

- IGP-M
- Manual

**Prioridade: Média**

## **10. Sistema de Alertas**

### **Alertas obrigatórios**

- Contratos vencendo
- Contratos vencidos
- Reajustes próximos
- Recibos pendentes

**Prioridade: Média**

## **11. Busca e Filtros**

### **Busca por**

- Proprietário
- Inquilino

- Imóvel
- CPF

**Prioridade: Alta**

## **12. Responsividade**

### **Compatibilidade**

- Desktop
- Tablet
- Smartphone

**Prioridade: Alta**

## **22.3 FUNCIONALIDADES FORA DO MVP**

As funcionalidades abaixo não serão obrigatórias na primeira versão do sistema.

Poderão ser implementadas em futuras etapas do projeto.

## **VERSÃO FUTURA — FASE 2**

### **Funcionalidades previstas**

#### **Área do Proprietário**

- Consulta de contratos
- Consulta de recibos
- Demonstrativo financeiro

#### **Área do Inquilino**

- Segunda via de recibos
- Histórico de pagamentos

#### **WhatsApp Automático**

- Envio automático de recibos
- Alertas automáticos

### **E-mail Automático**

- Disparo de recibos
- Avisos de vencimento

### **Controle de Inadimplência**

- Controle de atraso
- Juros
- Multas
- Histórico de cobrança

### **Relatórios Avançados**

- Financeiro completo
- Recebimentos por período
- Rentabilidade

### **Upload de Contratos**

- Upload PDF
- Armazenamento digital

### **Integração PIX**

- QR Code
- Pagamento automático

### **Controle de Comissão**

- Comissão da imobiliária
- Comissão de corretores

### **Assinatura Digital**

- Assinatura eletrônica contratual

## **22.4 OBJETIVO TÉCNICO DO MVP**

A primeira versão deverá priorizar:

- simplicidade operacional;
- estabilidade;
- facilidade de manutenção;
- escalabilidade futura;
- estrutura organizada do banco de dados.



## 22.5 OBSERVAÇÕES PARA O DESENVOLVEDOR

- O MVP deverá ser desenvolvido pensando em crescimento futuro.
- Funcionalidades futuras não deverão exigir reconstrução da arquitetura.
- O sistema deverá possuir código organizado e modular.
- O banco de dados deverá suportar expansão futura.
- A prioridade inicial é estabilidade operacional e agilidade de uso.

## 23. MODELAGEM DE RELACIONAMENTO DO SISTEMA

### 23.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo apresentar a estrutura inicial de relacionamento entre as entidades do sistema SmartImob, auxiliando no planejamento do banco de dados e na compreensão das regras operacionais da aplicação.

A modelagem descrita representa a estrutura lógica inicial do sistema e poderá receber ajustes técnicos durante o desenvolvimento.

### 23.2 PRINCIPAIS ENTIDADES DO SISTEMA

O sistema SmartImob será composto inicialmente pelas seguintes entidades:

- Usuários
- Proprietários
- Inquilinos
- Imóveis
- Contratos
- Recibos
- Reajustes
- Alertas
- Histórico/Auditoria

### 23.3 RELACIONAMENTOS PRINCIPAIS

#### 1. PROPRIETÁRIOS E IMÓVEIS

##### Regra de relacionamento

1 Proprietário → vários imóveis

##### Descrição

Um proprietário poderá possuir:

- um imóvel;
- vários imóveis.

Cada imóvel deverá possuir:

- apenas um proprietário principal vinculado.

### **Exemplo**

Proprietário João  
├── Apartamento Centro  
├── Casa Zona Oeste  
└── Sala Comercial

## **2. IMÓVEIS E CONTRATOS**

### **Regra de relacionamento**

1 imóvel → vários contratos ao longo do tempo

### **Descrição**

Um imóvel poderá possuir:

- vários contratos históricos;
- apenas um contrato ativo simultaneamente.

O sistema deverá preservar contratos antigos para histórico.

### **Exemplo**

Apartamento 101  
├── Contrato 2024  
├── Contrato 2025  
└── Contrato 2026

## **3. INQUILINOS E CONTRATOS**

### **Regra de relacionamento**

1 inquilino → vários contratos

### **Descrição**

Um inquilino poderá:

- possuir contratos diferentes;
- alugar imóveis diferentes ao longo do tempo.

Cada contrato deverá possuir:

- um inquilino principal.

## **4. CONTRATOS E RECIBOS**

### **Regra de relacionamento**

1 contrato → vários recibos

### **Descrição**

Cada contrato gerará:

- recibos mensais;
- histórico financeiro contínuo.

Os recibos deverão permanecer salvos mesmo após encerramento do contrato.

### **Exemplo**

Contrato nº 105

- Recibo Janeiro
- Recibo Fevereiro
- Recibo Março
- Recibo Abril

## **5. CONTRATOS E REAJUSTES**

### **Regra de relacionamento**

1 contrato → vários reajustes

### **Descrição**

Cada contrato poderá possuir:

- múltiplos reajustes ao longo do tempo;
- histórico completo de alterações financeiras.

### **Histórico deverá armazenar**

- valor anterior;
- novo valor;
- percentual;
- índice aplicado;
- data do reajuste.

## **6. USUÁRIOS E AUDITORIA**

### **Regra de relacionamento**

1 usuário → várias ações registradas

#### **Descrição**

O sistema deverá registrar:

- quem realizou a ação;
- data e hora;
- alteração executada.

### **Exemplos de auditoria**

- contrato alterado;
- recibo cancelado;
- reajuste aplicado;
- exclusão de cadastro.

## **7. CONTRATOS E ALERTAS**

### **Regra de relacionamento**

1 contrato → vários alertas

#### **Descrição**

O sistema poderá gerar alertas relacionados a:

- vencimento;
- reajuste;
- recibos pendentes;
- encerramento.

## 23.4 RELACIONAMENTOS RESUMIDOS

### Estrutura simplificada

Proprietário



Imóvel



Contrato



Recibos



Inquilino



Contrato



Reajustes

Usuário



Auditoria

## 23.5 REGRAS IMPORTANTES DE INTEGRIDADE

### RN01 — Contrato Ativo Único

Um imóvel não poderá possuir:

- mais de um contrato ativo simultaneamente.

## **RN02 — Histórico Permanente**

Contratos, reajustes e recibos:

- não deverão ser removidos permanentemente;
- deverão permanecer disponíveis para auditoria.

## **RN03 — Vínculos Obrigatórios**

Não será permitido criar:

- contrato sem imóvel;
- contrato sem inquilino;
- imóvel sem proprietário.

## **RN04 — Integridade Financeira**

Alterações futuras no contrato:

- não poderão modificar recibos antigos já emitidos.

## **23.6 SUGESTÃO DE TABELAS INICIAIS**

### **Tabelas principais**

- usuarios
- proprietarios
- inquilinos
- imoveis
- contratos
- recibos
- reajustes
- alertas
- auditoria

## **23.7 CAMPOS DE IDENTIFICAÇÃO**

Todas as tabelas deverão possuir:

### **Campos recomendados**

- id
- data\_criacao
- data\_atualizacao
- status

## **23.8 OBSERVAÇÕES PARA O DESENVOLVEDOR**

- O banco deverá utilizar modelagem relacional.
- Os relacionamentos deverão utilizar chaves estrangeiras.
- O sistema deverá preservar histórico financeiro e contratual.
- Exclusões críticas deverão utilizar exclusão lógica (soft delete).
- A estrutura deverá permitir escalabilidade futura.
- O banco deverá ser preparado para futuras integrações e automações.